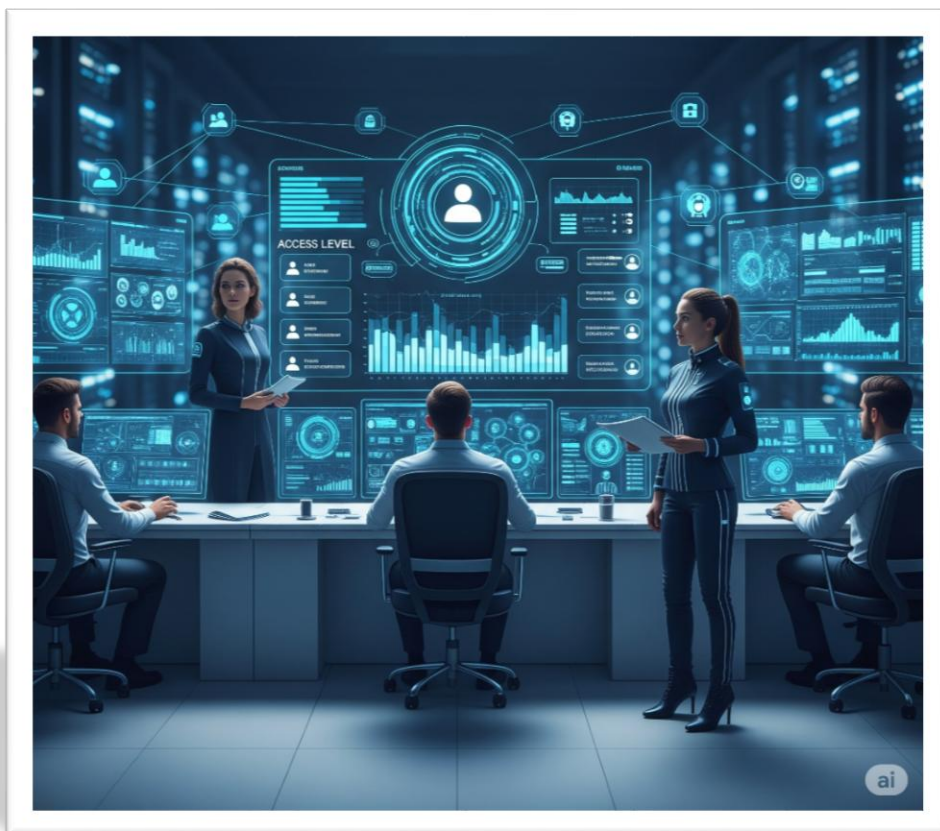


23-07-2025

Directorio Activo y Unificación de recursos

Actividad 1



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Directorio Activo y Unificación de recursos

Directorio Activo y Unificación de recursos

Contesta a las siguientes preguntas de la forma más detallada posible:

PREGUNTAS

1. Identificar qué formas de accesos tenemos para operar con un sistema en base a nuestra ubicación.

Las formas de acceso a un sistema informático para operarlo varían significativamente en función de la ubicación del usuario con respecto al sistema (local o remota).

1) Acceso Local:

El acceso local implica que el usuario interactúa directamente con el hardware del sistema o está físicamente en la misma red de área local (LAN) sin necesidad de una conexión WAN (Internet).

➤ *Acceso Directo a la Consola/Escritorio:*

- El usuario se sienta frente al ordenador, servidor o dispositivo y utiliza su teclado, ratón y monitor. Es la forma más básica y directa de interacción.
- Configuración inicial, diagnóstico de hardware, tareas que requieren presencia física.
- Ejemplos: Iniciar sesión en un PC de escritorio, configurar un servidor desde su KVM (Keyboard-Video-Mouse), acceder a un cajero automático.

➤ *Acceso por Red Local (LAN):*

- El usuario está en la misma red local que el sistema y se conecta a él a través de la infraestructura de red interna (cables Ethernet, Wi-Fi local).
- Gestión de servidores y PCs en una oficina, acceso a recursos compartidos, administración de dispositivos de red.
- *Ejemplos de herramientas/protocolos:*
 - *Escritorio Remoto (RDP - Remote Desktop Protocol):* Para acceder al escritorio gráfico de sistemas Windows.
 - *SSH (Secure Shell):* Para acceder a la línea de comandos de sistemas Linux/Unix, routers, switches.

Directorio Activo y Unificación de recursos

- *Compartición de Archivos (SMB/CIFS para Windows, NFS para Linux):* Acceso a carpetas compartidas.
- *Interfaces Web (HTTP/HTTPS):* Para la administración de routers, switches, NAS, impresoras, etc.
- *VNC (Virtual Network Computing):* Acceso gráfico multiplataforma.

2) Acceso Remoto:

El acceso remoto implica que el usuario no está físicamente en la misma ubicación que el sistema y se conecta a través de una red de área extensa (WAN), como Internet. Requiere una infraestructura de red más compleja y consideraciones de seguridad.

➤ *Acceso a través de Internet (sin VPN):*

- La conexión se establece directamente a través de Internet a una dirección IP pública. Esto es menos seguro y se desaconseja para servicios sensibles a menos que se usen protocolos seguros y se expongan solo los puertos necesarios.
- Acceso a sitios web públicos, servicios en la nube (SaaS), algunas aplicaciones móviles.
- Ejemplos de herramientas/protocolos:
 - *HTTP/HTTPS:* Para acceder a servidores web, aplicaciones basadas en navegador.
 - *FTP/SFTP/FTPS:* Para transferencia de archivos.
 - *SMTP/POP3/IMAP:* Para correo electrónico.
 - *Servicios en la nube (SaaS):* Aplicaciones como Office 365, Salesforce, etc., accesibles vía web.

➤ *Acceso a través de Red Privada Virtual (VPN):*

- El usuario establece un "túnel" seguro y cifrado sobre una red pública (Internet) para conectarse a la red privada de la organización como si estuviera localmente. Esto es la forma más segura y recomendada para acceso remoto a recursos internos.
- Acceso de empleados remotos a la red corporativa, teletrabajo, conexión de sucursales.

Directorio Activo y Unificación de recursos

- Ejemplos de herramientas/protocolos:
 - *Protocolos VPN:* OpenVPN, IPsec, PPTP (menos seguro), L2TP/IPsec, SSTP.
 - *Una vez dentro del túnel VPN,* se pueden usar las mismas herramientas de acceso local (RDP, SSH, SMB, etc.) de forma segura.
- *Acceso a través de Plataformas de Gestión Remota/ITSM (IT Service Management):*
 - Utilizan software especializado que permite a los administradores o equipos de soporte técnico acceder y controlar sistemas de forma remota, a menudo sin necesidad de una VPN previa (ya que el software gestiona la conectividad de forma segura).
 - Soporte técnico a usuarios, mantenimiento de sistemas distribuidos, gestión de flotas de dispositivos.
 - Ejemplos: TeamViewer, AnyDesk, Chrome Remote Desktop, ConnectWise Control, Microsoft Intune, SCCM.

3) Acceso Híbrido/Mixto (Cloud/On-premises):

- En entornos modernos, los sistemas y datos pueden estar distribuidos entre infraestructura local (on-premises) y servicios en la nube. Los métodos de acceso combinan lo anterior, a menudo utilizando conexiones dedicadas o VPNs Site-to-Site entre la nube y la red local.
- Empresas con infraestructura híbrida que utilizan tanto sus propios servidores como servicios de plataformas en la nube (AWS, Azure, Google Cloud).

La elección del método de acceso depende de factores como la seguridad requerida, el tipo de sistema, la latencia, el ancho de banda disponible y la ubicación del usuario.

Directorio Activo y Unificación de recursos

2. *Dentro de la gestión de usuarios centralizada podemos encontrarnos con algunos programas destacados según hablemos de un sistema operativo u otro. Describe cuáles son los más extendidos tanto en Windows como en Linux.*

La gestión centralizada de usuarios es fundamental en entornos empresariales para controlar el acceso a los recursos de la red, aplicar políticas de seguridad y simplificar la administración. Permite que un usuario inicie sesión en cualquier equipo de la red con sus mismas credenciales y tenga acceso a los recursos autorizados.

Aquí están los programas o sistemas más extendidos para la gestión centralizada de usuarios en Windows y Linux:

1. En Entornos Windows:

El estándar de facto para la gestión centralizada de usuarios en entornos Windows es **Active Directory (AD)**.

➤ **Active Directory (AD) de Microsoft:**

Es un servicio de directorio propietario de Microsoft, incluido en los sistemas operativos Windows Server. Es una base de datos que almacena información sobre los objetos de la red, como usuarios, grupos, ordenadores, impresoras y otros recursos compartidos. Proporciona servicios de autenticación, autorización y gestión para todos estos objetos.

✓ *Componentes Clave:*

- **Dominio:** Una colección lógica de objetos de red (usuarios, ordenadores, etc.) que comparten una base de datos de directorio común y políticas de seguridad.
- **Controladores de Dominio (Domain Controllers - DC):** Servidores que ejecutan el servicio de Active Directory y contienen una copia de la base de datos del directorio. Son responsables de la autenticación de usuarios y la aplicación de políticas.
- **Objetos:** Representan entidades en la red (usuarios, grupos de seguridad, equipos, unidades organizativas, impresoras).
- **Unidades Organizativas (OU - Organizational Units):** Contenedores dentro de un dominio para organizar lógicamente los objetos y aplicar Políticas de Grupo (Group Policies).
- **Políticas de Grupo (GPO - Group Policy Objects):** Configuración centralizada para controlar el comportamiento de usuarios y ordenadores en el dominio (ej., contraseñas, permisos, instalación de software, configuración de seguridad).

✓ *Funcionalidades Principales:*

- **Autenticación:** Proporciona un único punto de inicio de sesión (Single Sign-On - SSO) para los usuarios en toda la red, utilizando protocolos como Kerberos.
- **Autorización:** Controla el acceso a recursos específicos basándose en permisos de usuario y grupo.

Directorio Activo y Unificación de recursos

- **Gestión de Usuarios y Grupos:** Creación, modificación y eliminación centralizada de cuentas de usuario y grupos de seguridad.
 - **Gestión de Equipos:** Permite unir ordenadores al dominio y aplicarles configuraciones.
 - **Integración:** Se integra con una amplia gama de aplicaciones y servicios de Microsoft (Exchange Server, SharePoint, SQL Server) y de terceros.
- ✓ *Extensiones:*
- **Azure Active Directory (Azure AD) / Microsoft Entra ID:** La versión basada en la nube de Active Directory. Permite la gestión de identidades y accesos para aplicaciones en la nube (SaaS), y puede sincronizarse con el Active Directory local para entornos híbridos. Es fundamental para Office 365, SharePoint Online, etc.

2. En Entornos Linux/Unix:

En Linux, no hay un único estándar tan dominante como Active Directory en Windows, pero hay varias soluciones extendidas para lograr una gestión centralizada de usuarios y autenticación:

➤ **OpenLDAP:**

Es una implementación de código abierto del protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP es un protocolo estándar abierto para acceder y mantener servicios de información de directorio distribuida. Aunque es solo un protocolo, OpenLDAP se usa comúnmente como el software de servidor para crear directorios centralizados que pueden almacenar usuarios, grupos y otra información de directorio.

Permite la autenticación de usuarios contra un directorio centralizado. Es muy flexible y escalable.

Sirve como backend para muchas otras soluciones de gestión de identidades, y es muy utilizado en entornos heterogéneos.

➤ **FreeIPA (Identity, Policy and Audit):**

Es una solución de gestión de identidad y acceso integrada para entornos Linux/Unix. Combina varios proyectos de código abierto (389 Directory Server para LDAP, MIT Kerberos para autenticación, Dogtag Certificate System para PKI, SSSD para integración con clientes).

Ofrece gestión centralizada de usuarios y grupos, autenticación Kerberos (similar a AD), gestión de DNS, certificados, políticas de Host-Based Access Control (HBAC) y replicación.

Es el equivalente más cercano a un "Active Directory" para Linux, proporcionando una solución integral con un enfoque en la seguridad y la auditoría.

Directorio Activo y Unificación de recursos

➤ ***SSSD (System Security Services Daemon):***

No es un servidor de directorio en sí mismo, sino un servicio de cliente que corre en máquinas Linux. Su propósito es proporcionar un mecanismo para autenticar usuarios contra diferentes fuentes de identidad (LDAP, Active Directory, FreeIPA) y almacenar en caché las credenciales y la información de usuario para mejorar el rendimiento y permitir el inicio de sesión offline.

Fundamental para integrar clientes Linux a dominios Active Directory o servidores LDAP/FreeIPA.

➤ ***Samba (con capacidades de Controlador de Dominio de Active Directory):***

Samba es una suite de programas que permite a los sistemas Linux/Unix interoperar con sistemas Windows. Una de sus funciones más avanzadas es la capacidad de actuar como un controlador de dominio de Active Directory (especialmente a partir de Samba 4).

Permite a clientes Windows unirse a un dominio Samba, autenticarse y acceder a recursos compartidos, e incluso aplicar algunas Políticas de Grupo.

Ideal para entornos heterogéneos donde se quiere un controlador de dominio de estilo AD sin necesidad de servidores Windows.

➤ ***NIS (Network Information Service) / NIS+ (descontinuado):***

Más antiguo y menos seguro que las opciones modernas, NIS era un sistema cliente-servidor para la gestión centralizada de archivos de configuración del sistema (como /etc/passwd y /etc/group).

Aunque todavía se puede encontrar en sistemas heredados, está en desuso debido a sus limitaciones de seguridad y funcionalidad en comparación con LDAP o Kerberos.

*Mientras que **Active Directory (y Azure AD)** es el pilar indiscutible en el mundo **Windows**, el ecosistema **Linux** ofrece soluciones potentes y flexibles como **FreeIPA** y la integración con **OpenLDAP** o **Samba** para la gestión centralizada de identidades y accesos.*